

Latihan Soal Matriks

Operasi, Determinan, Invers, Sistem Persamaan Linear, dan Transformasi Geometri

Nama : _____

Kelas : _____

Skor : _____

Petunjuk Pengerjaan

1. Soal terdiri atas **20 pilihan ganda** (5 mudah, 5 sedang, 5 sulit, 5 HOTS), **5 isian singkat** (2 sedang, 3 sulit), dan **5 uraian (essay)** (2 sedang, 2 sulit, 1 HOTS). Soal disusun berjenjang dan memakai bentuk yang sejalan dengan UTBK-SNBT 2026: pilihan ganda lima opsi, pilihan majemuk kompleks (benar/salah), kecukupan data, soal berkonteks, dan isian singkat. Alokasi waktu yang disarankan: 120 menit.
2. Skor: pilihan ganda 2 poin, isian singkat 4 poin, uraian 8 poin per soal (total 100 poin). Tidak ada pengurangan skor untuk jawaban salah.
3. Notasi: A^T transpose, A^{-1} invers, $\det(A)$ atau $|A|$ determinan, $\text{adj}(A)$ adjoin, I matriks identitas, dan O matriks nol. Gambar tidak selalu digambar sesuai skala.
4. Bilangan desimal ditulis dengan tanda koma. Pada isian singkat, tuliskan hanya jawaban akhir.
5. Kalkulator tidak diperkenankan.

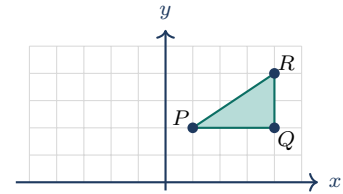
A. Pilihan Ganda

20 soal $\times$ 2 poin = 40 poin. Pilih satu jawaban yang paling tepat.

Tingkat Mudah — soal 1 sampai 5

1. Matriks P berordo 3×4 dengan elemen $p_{ij} = 2i - j$. Nilai $p_{23} + p_{34}$ adalah
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5
2. Diketahui $A = \begin{bmatrix} x+2y & 5 \\ 3 & 2x-y \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$. Jika $A = B$, nilai xy adalah
A. 5 B. 6 C. 8 D. 10 E. 13
3. Diketahui $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$. Hasil $2A - B^T$ adalah
A. $\begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 7 & 6 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 7 & 10 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 10 \end{bmatrix}$
D. $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ E. $\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -5 & -6 \end{bmatrix}$
4. Invers matriks $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 3 \end{bmatrix}$ adalah
A. $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -7 & 5 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -7 & 3 \end{bmatrix}$
D. $\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 7 & -5 \end{bmatrix}$ E. $\begin{bmatrix} 3 & -7 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$

5. Segitiga PQR pada gambar dicerminkan terhadap sumbu- y dengan matriks $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Koordinat bayangan titik R adalah



- A. $(4, -4)$ B. $(-4, -4)$ C. $(4, 4)$ D. $(-2, 4)$ E. $(-4, 4)$

Tingkat Sedang — soal 6 sampai 10

6. Diketahui $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$. Jika $A^2 - pA + qI = O$, nilai $p + q$ adalah

- A. 2 B. 7 C. 10 D. 12 E. 35

7. Dua cabang toko alat tulis menyimpan stok pena, buku, dan map seperti pada tabel. Harga satuan (dalam ribuan rupiah) adalah 8, 5, dan 12. Jika semua harga naik 20%, selisih nilai persediaan Toko 2 dan Toko 1 adalah

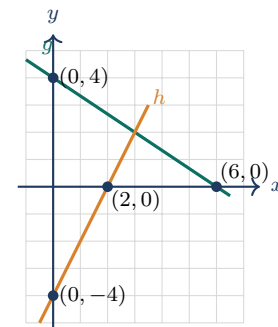
Stok	Pena	Buku	Map
Toko 1	10	20	5
Toko 2	15	10	10
Harga	8	5	12

- A. Rp50.000 B. Rp55.000 C. Rp60.000 D. Rp65.000 E. Rp72.000

8. Matriks A berordo 3×3 dengan $\det(A) = 3$. Nilai $\det(2A^2(A^T)^{-1})$ adalah

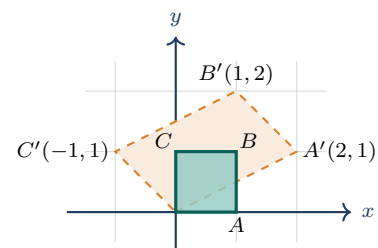
- A. 6 B. 24 C. 12 D. 48 E. 72

9. Gambar menunjukkan grafik garis g dan garis h . Sistem persamaan linear dari kedua garis ditulis $ax + by = e$ (garis g lebih dulu, lalu h). Dengan aturan Cramer, nilai $D_x + D_y$ adalah



- A. -48 B. -24 C. -8 D. 40 E. -40

10. Gambar menunjukkan persegi satuan $OABC$ dan bayangannya $OA'B'C'$ oleh transformasi linear T . Bayangan titik $(2, 3)$ oleh T adalah



- A. $(5, 1)$ B. $(-1, 5)$ C. $(7, 1)$
D. $(1, 5)$ E. $(4, 2)$

Tingkat Sulit — soal 11 sampai 15, setara UTBK

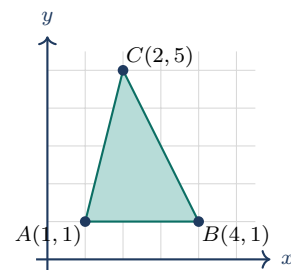
11. Diketahui $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$. Jika matriks X memenuhi $XA = B$, elemen baris kedua kolom pertama matriks X adalah

A. -8 B. 4 C. -14 D. 5 E. 9

12. Sistem persamaan linear $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + 2z = 5 \\ 4x + 2y + az = b \end{cases}$ memiliki tak hingga banyak solusi. Nilai $a + b$ adalah

A. 5 B. 28 C. 23 D. 18 E. 33

13. Segitiga ABC pada gambar dipetakan oleh $T = \begin{bmatrix} 2 & k \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ menjadi segitiga berluas 42 satuan luas. Jumlah semua nilai k yang mungkin adalah



A. 12 B. 13 C. -13 D. 6 E. 14

14. Diketahui $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$. Perhatikan pernyataan berikut.

(1) $AB = BA$.

(2) $\det(AB) = \det(BA)$.

(3) $(AB)^T = A^T B^T$.

(4) $AB - BA = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -6 \end{bmatrix}$.

Pernyataan yang benar adalah

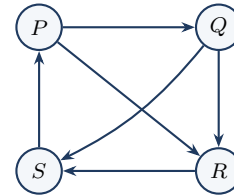
A. (1) dan (2) saja B. (1) dan (3) saja C. (2) dan (4) saja
D. (1), (3), dan (4) saja E. (2), (3), dan (4) saja

15. Diketahui $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Elemen baris kedua kolom ketiga pada A^{-1} adalah

A. $\frac{1}{7}$ B. $-\frac{2}{7}$ C. $-\frac{1}{7}$ D. $\frac{2}{7}$ E. $\frac{3}{7}$

Tingkat HOTS — soal 16 sampai 20, penalaran tingkat tinggi gaya UTBK

16. Diagram menunjukkan jalur satu arah antara empat kota P , Q , R , dan S . Banyak rute berbeda dengan tepat tiga ruas jalan yang berawal dan berakhir di kota yang sama (kota awalnya boleh P , Q , R , atau S) adalah



- A. 0 B. 4 C. 5 D. 11 E. 6

17. Apakah matriks $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & k \end{bmatrix}$ mempunyai invers?

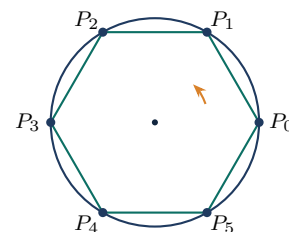
- (1) $k = 9$.
(2) Jumlah elemen pada diagonal utama B adalah 15.

- A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.
B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.
C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.
D. Pernyataan (1) SAJA cukup dan pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan.
E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

18. Titik $P_k = M^k \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ untuk $k = 0, 1, \dots, 5$ dengan

$$M = \begin{bmatrix} \cos 60^\circ & -\sin 60^\circ \\ \sin 60^\circ & \cos 60^\circ \end{bmatrix} \text{ membentuk segienam beraturan pada gambar. Tentukan nilai kebenaran tiga pernyataan berikut (B = benar, S = salah), berurutan dari (i) sampai (iii).}$$

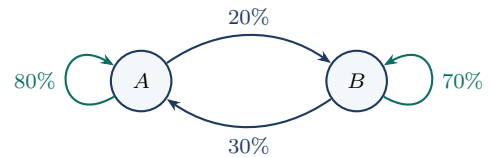
(i) $M^6 = I$.
(ii) $M^2 - M + I = O$.
(iii) $M^3 = I$.



- (i) $M^6 = I$.
(ii) $M^2 - M + I = O$.
(iii) $M^3 = I$.

- A. B, B, B B. B, B, S C. B, S, B
D. S, B, B E. S, S, B

19. Matriks $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ memenuhi $A^2 = I$, $A \neq I$, dan $A \neq -I$. Nilai $a+d$ dan $ad-bc$ berturut-turut adalah
- A. 0 dan -1 B. 0 dan 1 C. 1 dan -1
- D. -1 dan 0 E. 2 dan 1
20. Penduduk kota A dan B berpindah mengikuti diagram: tiap tahun 20% penduduk A pindah ke B dan 30% penduduk B pindah ke A , sedangkan sisanya menetap. Jumlah penduduk kedua kota selalu 1000 jiwa. Pada keadaan setimbang (banyak penduduk tiap kota tidak berubah dari tahun ke tahun), penduduk kota A berjumlah ... jiwa.
- A. 500 B. 625 C. 600 D. 650 E. 700



B. Isian Singkat

5 soal $\times$ 4 poin = 20 poin. Tuliskan hanya jawaban akhir.

Tingkat Sedang — soal 1 dan 2

1. Diketahui $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$. Nilai $\det(AB - BA)$ adalah

Jawaban: _____

2. Titik $P(2, -1)$ dirotasikan 90° berlawanan arah jarum jam terhadap titik asal, kemudian dilatasi dengan faktor 3 terhadap titik asal, lalu dicerminkan terhadap sumbu- x . Koordinat bayangan akhir titik P adalah

Jawaban: _____

Tingkat Sulit — soal 3 sampai 5

3. Diketahui $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. Jumlah semua elemen matriks A^6 adalah

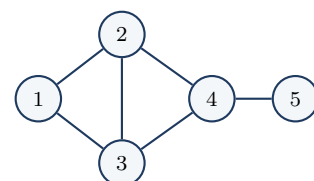
Jawaban: _____

4. Matriks M berordo 3×3 adalah persegi ajaib: jumlah elemen setiap baris, setiap kolom, dan kedua diagonal utamanya sama. Tiga elemennya sudah diketahui (lihat gambar), sedangkan elemen lain belum diketahui dan tidak harus bilangan bulat positif. Nilai $\det(M)$ adalah

8	1	?
?	5	?
?	?	?

Jawaban: _____

5. Graf tak berarah dengan lima titik pada gambar mempunyai matriks ketetanggaan A (elemen $a_{ij} = 1$ jika titik i dan j terhubung langsung, selain itu 0). Nilai $\text{tr}(A^3)$, yaitu jumlah elemen diagonal utama A^3 , adalah



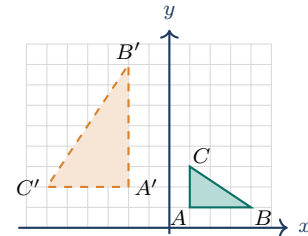
Jawaban: _____

C. Uraian (Essay)

5 soal $\times$ 8 poin = 40 poin. Tuliskan langkah penyelesaian dengan lengkap.

Tingkat Sedang — soal 1 dan 2

- Segitiga ABC dengan $A(1,1)$, $B(4,1)$, dan $C(1,3)$ pertama-tama dirotasikan 90° berlawanan arah jarum jam terhadap titik asal (matriks R), kemudian didilatasi dengan faktor 2 terhadap titik asal (matriks D).
 - Tentukan matriks R , matriks D , dan matriks komposisi M yang memetakan ABC langsung ke bayangan akhirnya.
 - Tentukan koordinat A' , B' , dan C' .
 - Hitung luas $A'B'C'$ dengan dua cara: dari koordinat dan dari $|\det M|$.
 - Bayangan $A'B'C'$ lalu dicerminkan terhadap sumbu- x . Tentukan matriks komposisi barunya. Apakah luas berubah? Apa arti tanda determinan yang negatif?



[8 poin]

- Seorang petani mencampur tiga jenis pupuk. Kandungan tiap kilogram pupuk (dalam gram) adalah: pupuk X mengandung N 30, P 10, K 20; pupuk Y mengandung N 10, P 20, K 10; pupuk Z mengandung N 20, P 10, K 30. Tanaman membutuhkan tepat N 280 gram, P 210 gram, dan K 290 gram. Misalkan banyak pupuk X , Y , dan Z (dalam kg) berturut-turut x , y , dan z .
 - Susun sistem persamaan linear yang paling sederhana dan tuliskan dalam bentuk $AX = B$.
 - Hitung $\det(A)$ dan jelaskan arti nilainya terhadap banyaknya solusi.
 - Tentukan x , y , dan z dengan operasi baris elementer pada matriks augmented.
 - Harga pupuk X , Y , dan Z berturut-turut Rp12.000, Rp9.000, dan Rp15.000 per kg. Hitung biaya total campuran tersebut dengan perkalian matriks.

[8 poin]

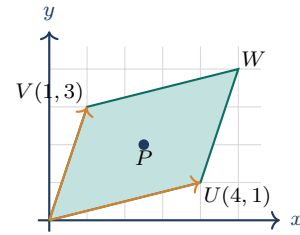
Tingkat Sulit — soal 3 dan 4

- Diketahui $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

- Tunjukkan bahwa $A^2 - 4A + 3I = O$.
- Dari persamaan pada (a) saja (tanpa rumus invers 2×2), nyatakan A^{-1} dalam A dan I , lalu hitung A^{-1} .
- Buktikan $A^3 = 13A - 12I$, lalu hitung A^3 .
- Tunjukkan bahwa $A^n = \frac{3^n - 1}{2}A - \frac{3^n - 3}{2}I$ berlaku untuk $n = 2$ dan $n = 3$, lalu gunakan rumus itu untuk menghitung A^5 .

[8 poin]

4. Dua vektor $\vec{u} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ dan $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ membentuk jajargenjang $OUWV$ (lihat gambar). Matriks T memetakan persegi satuan menjadi jajargenjang tersebut: $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \mapsto \vec{u}$ dan $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mapsto \vec{v}$.



- Tentukan T dan luas jajargenjang $OUWV$.
- Tentukan T^{-1} .
- Titik $P(\frac{5}{2}, 2)$ dapat ditulis $\overrightarrow{OP} = s\vec{u} + t\vec{v}$. Tentukan (s, t) dengan T^{-1} dan jelaskan letak P pada jajargenjang.
- Sebuah daerah F di dalam jajargenjang berluas 3,3 satuan luas. Berapa luas daerah asalnya di dalam persegi satuan? Jelaskan.

[8 poin]

Tingkat HOTS — soal 5

5. Sandi Hill mengubah huruf menjadi angka (lihat tabel), lalu mengenkripsi pasangan huruf dengan matriks kunci K : pasangan $\begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{bmatrix}$ menjadi $\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \equiv K \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{bmatrix} \pmod{26}$. Notasi $a \bmod 26$ berarti sisa pembagian a oleh 26 (misalnya $33 \bmod 26 = 7$). Pada soal ini $K = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$. Untuk mendekripsi dipakai K^{-1} yang memenuhi $KK^{-1} \equiv I \pmod{26}$.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

- Enkripsikan kata **HELP**.
- Tunjukkan K dapat didekripsi: hitung $\det(K)$, cari u dengan $9u \equiv 1 \pmod{26}$, lalu tentukan K^{-1} modulo 26 dengan $K^{-1} \equiv u \cdot \text{adj}(K)$.
- Dekripsikan pesan **LDXKBU**.
- Kunci $K' = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ memiliki $\det(K') \neq 0$, tetapi tidak dapat dipakai. Tunjukkan dua pasangan huruf berbeda yang menghasilkan sandi sama, lalu simpulkan syarat $\det(K)$ agar kunci layak dipakai.

[8 poin]

Kunci Jawaban dan Pembahasan Singkat

Untuk guru dan pembahasan mandiri

Kunci Pilihan Ganda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	D	A	E	D	C	B	E	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	B	A	C	D	E	D	B	A	C

Pembahasan Pilihan Ganda

- (C) $p_{23} = 2(2) - 3 = 1$ dan $p_{34} = 2(3) - 4 = 2$, sehingga jumlahnya 3. (Jebakan: tertukar i dan j .)
- (B) Kesamaan matriks: $x + 2y = 8$ dan $2x - y = 1$. Dari persamaan kedua $y = 2x - 1$, sehingga $x + 4x - 2 = 8 \Rightarrow x = 2$, $y = 3$. Maka $xy = 6$.
- (D) $B^T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ dan $2A = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$, sehingga $2A - B^T = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$. (Jebakan A: lupa men-transpose B ; B: salah mengurangi menjadi menjumlah.)
- (A) $\det = 5 \cdot 3 - 2 \cdot 7 = 1$. Tukar a dan d , ubah tanda b dan c : $A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -7 & 5 \end{bmatrix}$. (Jebakan E: transpose, bukan tukar-tanda.)
- (E) Bayangan (x, y) adalah $(-x, y)$, jadi $R(4, 4) \rightarrow R'(-4, 4)$.
- (D) Menurut teorema Cayley–Hamilton, $p = \text{tr}(A) = 5$ dan $q = \det(A) = 7$. Verifikasi: $A^2 = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$ dan $A^2 - 5A + 7I = O$. Jadi $p + q = 12$. (Jebakan 35: pq .)
- (C) Nilai persediaan $= S \cdot h = \begin{bmatrix} 10 & 20 & 5 \\ 15 & 10 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ 5 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 240 \\ 290 \end{bmatrix}$ (ribuan rupiah). Selisih 50, setelah naik 20% menjadi $1,2 \times 50 = 60$ ribu, yaitu Rp60.000.
- (B) Untuk matriks 3×3 , $\det(kM) = k^3 \det M$. Maka $\det(2A^2(A^T)^{-1}) = 2^3 \cdot (\det A)^2 \cdot \frac{1}{\det A} = 8 \cdot 9 \cdot \frac{1}{3} = 24$. (Jebakan A: memakai faktor 2, bukan 2^3 .)
- (E) Garis g melalui $(6, 0)$ dan $(0, 4)$: $2x + 3y = 12$. Garis h melalui $(2, 0)$ dan $(0, -4)$: $2x - y = 4$.
 $D = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -8$, $D_x = \begin{vmatrix} 12 & 3 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = -24$, $D_y = \begin{vmatrix} 2 & 12 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = -16$. Jadi $D_x + D_y = -40$. (Cek: $x = \frac{-24}{-8} = 3$, $y = 2$.) Jebakan A: ikut menjumlahkan D .
- (D) Kolom matriks T adalah bayangan vektor basis: $T = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Maka $T \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 - 3 \\ 2 + 3 \end{bmatrix} = (1, 5)$. Kolom pertama adalah bayangan $A(1, 0)$ dan kolom kedua bayangan $C(0, 1)$.
- (C) $XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}$ (invers dikalikan dari kanan). $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$, sehingga $X = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & 5 \\ -14 & 9 \end{bmatrix}$ dan $x_{21} = -14$. (Jebakan B: memakai $A^{-1}B$, hasilnya $x_{21} = 4$.)
- (B) Baris pertama dan kedua dikombinasikan: $3R_1 + R_2 = 4x + 2y + 5z = 23$. Agar baris ketiga bergantung pada dua baris lain (tak hingga solusi), $a = 5$ dan $b = 23$. Jadi $a + b = 28$. Cek: $\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{bmatrix} = 0$. Jika $a = 5$ tetapi $b \neq 23$, sistem tidak punya solusi.
- (A) Luas $ABC = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6$. $\det T = 6 - k$ dan luas bayangan $= |6 - k| \cdot 6 = 42 \Rightarrow |6 - k| = 7$, sehingga $k = -1$ atau $k = 13$. Jumlahnya 12.
- (C) $AB = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ dan $BA = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$, sehingga (1) salah dan (4) benar karena $AB - BA = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -6 \end{bmatrix}$. (2) benar karena $\det(AB) = \det A \det B = \det(BA) = 1$. (3) salah: $(AB)^T = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = B^T A^T$, sedangkan $A^T B^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$.

15. (D) $\det A = 1(1 - 2) - 2(3 - 0) = -7$. $(A^{-1})_{23} = \frac{C_{32}}{\det A}$ (adjoin adalah transpose kofaktor). $C_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -2$, sehingga hasilnya $\frac{-2}{-7} = \frac{2}{7}$. (Jebakan A: memakai $C_{23} = -1$ tanpa transpose.)
16. (E) Dengan urutan P, Q, R, S : $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Elemen diagonal A^3 menghitung rute tertutup tiga ruas: P : $PQSP$ dan $PRSP$ (2); Q : $QSPQ$ (1); R : $RSPR$ (1); S : $SPQS$ dan $SPRS$ (2). Total $\text{tr}(A^3) = 2 + 1 + 1 + 2 = 6$. (Jebakan 11: jumlah semua elemen A^3 .)
17. (D) $\det B = 1(5k - 48) - 2(4k - 42) + 3(32 - 35) = 27 - 3k = 3(9 - k)$. B punya invers jika dan hanya jika $k \neq 9$. Pernyataan (1): $k = 9$, $\det B = 0$, jawabannya *tidak*. Pernyataan (2): $1 + 5 + k = 15 \Rightarrow k = 9$, jawabannya juga *tidak*. Masing-masing cukup.
18. (B) M adalah rotasi 60° sehingga M^k adalah rotasi $60k^\circ$. (i) M^6 rotasi $360^\circ = I$: **B**. (ii) $\text{tr}(M) = 1$ dan $\det M = 1$, sehingga menurut Cayley–Hamilton $M^2 - M + I = O$: **B** (cek langsung: $M^2 - M = -I$). (iii) M^3 rotasi 180° yaitu $-I \neq I$: **S**. Urutan: B, B, S.
19. (A) Cayley–Hamilton: $A^2 - (a + d)A + (ad - bc)I = O$. Dengan $A^2 = I$: $(a + d)A = (1 + ad - bc)I$. Karena A bukan matriks skalar ($A \neq \pm I$ dan $A^2 = I$ memakai diagonal skalar hanya $\pm I$), haruslah $a + d = 0$ dan $1 + ad - bc = 0$, yaitu $ad - bc = -1$. Contoh: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$.
20. (C) Keadaan setimbang memenuhi $TX = X$ dengan $T = \begin{bmatrix} 0,8 & 0,3 \\ 0,2 & 0,7 \end{bmatrix}$, yaitu $-0,2a + 0,3b = 0 \Rightarrow b = \frac{2}{3}a$. Dengan $a + b = 1000$: $a + \frac{2}{3}a = 1000 \Rightarrow a = 600$ dan $b = 400$. Cek: $0,8(600) + 0,3(400) = 600$. (Jebakan: 625 adalah keadaan tahun ke-2 dari (700, 300).)

Pembahasan Isian Singkat

1. **Jawaban:** -4 . $AB = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$ dan $BA = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$, sehingga $AB - BA = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ dan determinannya $-4 - 0 = -4$.
2. **Jawaban:** $(3, -6)$. Rotasi 90° : $(x, y) \rightarrow (-y, x)$, sehingga $(2, -1) \rightarrow (1, 2)$. Dilatasi 3: $(3, 6)$. Cermin sumbu- x : $(3, -6)$. Matriks komposisi (urutan dari kanan): $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$.
3. **Jawaban:** 320. Tulis $A = 2I + N$ dengan $N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ dan $N^2 = O$. Maka $A^n = 2^n I + n2^{n-1}N$, sehingga $A^6 = \begin{bmatrix} 64 & 192 \\ 0 & 64 \end{bmatrix}$. Jumlah elemen $64 + 192 + 0 + 64 = 320$.
4. **Jawaban:** -360 . Persegi ajaib 3×3 berbentuk $\begin{bmatrix} c+x & c-x-y & c+y \\ c-x+y & c & c+x-y \\ c-y & c+x+y & c-x \end{bmatrix}$. Dari $c = 5$, $c + x = 8$, dan $c - x - y = 1$ diperoleh $x = 3$ dan $y = 1$, sehingga $M = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \\ 4 & 9 & 2 \end{bmatrix}$. Dengan Sarrus: $\det M = (8 \cdot 5 \cdot 2 + 1 \cdot 7 \cdot 4 + 6 \cdot 3 \cdot 9) - (6 \cdot 5 \cdot 4 + 8 \cdot 7 \cdot 9 + 1 \cdot 3 \cdot 2) = (80 + 28 + 162) - (120 + 504 + 6) = 270 - 630 = -360$.
5. **Jawaban:** 12. Elemen diagonal $(A^3)_{ii}$ menghitung jalan tertutup tiga langkah dari titik i , yaitu segitiga yang memuat i (dihitung dua arah). Graf memiliki 2 segitiga (1-2-3 dan 2-3-4), tiap segitiga memberi 6 (3 titik awal $\times$ 2 arah). Maka $\text{tr}(A^3) = 6 \times 2 = 12$. Pemeriksaan langsung: diagonal A^3 adalah 2, 4, 4, 2, 0.

Pembahasan dan Pedoman Penskoran Uraian

1. (a) $R = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, dan $M = DR = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ (urutan: rotasi lebih dulu sehingga R berada di kanan).
 (b) $A' = M \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = (-2, 2)$, $B' = M \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} = (-2, 8)$, $C' = M \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = (-6, 2)$. (c) Luas $ABC = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2 = 3$. Luas $A'B'C'$ dari koordinat: alas $A'B' = 6$ (vertikal) dan tinggi jarak horizontal C' ke garis $x = -2$ yaitu 4, sehingga $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 = 12$. Dari determinan: $\det M = 0 \cdot 0 - (-2)(2) = 4$ dan $4 \times 3 = 12$. Keduanya sama.
 (d) $M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ $M = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$ dengan $\det M_2 = -4$. Luas tetap $|-4| \times 3 = 12$. Tanda negatif berarti orientasi bangun terbalik (urutan titik A, B, C berubah dari berlawanan arah jarum jam menjadi searah), sedangkan besar luas ditentukan oleh $|\det|$.
 Penskoran: tiap bagian 2 poin.
2. (a) Persamaan: $30x + 10y + 20z = 280$ disederhanakan menjadi $3x + y + 2z = 28$; $10x + 20y + 10z = 210 \Rightarrow x + 2y + z = 21$; $20x + 10y + 30z = 290 \Rightarrow 2x + y + 3z = 29$. Bentuk $AX = B$: $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 \\ 21 \\ 29 \end{bmatrix}$. (b) $\det A = 3(6 - 1) - 1(3 - 2) + 2(1 - 4) = 15 - 1 - 6 = 8 \neq 0$, sehingga A punya invers dan sistem memiliki

tepat satu solusi. (c) Augmented $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 21 \\ 3 & 1 & 2 & 28 \\ 2 & 1 & 3 & 29 \end{array} \right]$ (baris disusun ulang agar elemen pertama R_1 bernilai

1). $R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1: [0 \ -5 \ -1 \ | \ -35]; R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1: [0 \ -3 \ 1 \ | \ -13]$. Dari $R_3: z = 3y - 13$. Substitusi ke $R_2: -5y - (3y - 13) = -35 \Rightarrow -8y = -48 \Rightarrow y = 6$, sehingga $z = 5$, dan $x = 21 - 12 - 5 = 4$. Jadi

$x = 4$ kg, $y = 6$ kg, $z = 5$ kg. (d) Biaya = $\begin{bmatrix} 4 & 6 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12.000 \\ 9.000 \\ 15.000 \end{bmatrix} = 48.000 + 54.000 + 75.000 = \text{Rp}177.000$.

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 3 poin; (d) 1 poin.

3. (a) $A^2 = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$, sehingga $A^2 - 4A + 3I = \begin{bmatrix} 5-8+3 & 4-4 \\ 4-4 & 5-8+3 \end{bmatrix} = O$. (b) Dari (a): $A^2 - 4A = -3I \Rightarrow A(A - 4I) = -3I \Rightarrow A \cdot \frac{4I - A}{3} = I$. Jadi $A^{-1} = \frac{1}{3}(4I - A) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$. (c) $A^2 = 4A - 3I$, sehingga $A^3 = A \cdot A^2 = 4A^2 - 3A = 4(4A - 3I) - 3A = 13A - 12I$. Hasil: $\begin{bmatrix} 26 & -12 \\ 13 & 26 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 13 \\ -12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 13 \\ 13 & 14 \end{bmatrix}$ (cek langsung $A \cdot A^2 = \begin{bmatrix} 14 & 13 \\ 13 & 14 \end{bmatrix}$). (d) $n = 2: \frac{9-1}{2}A - \frac{9-3}{2}I = 4A - 3I$ (sama dengan (b)). $n = 3: \frac{27-1}{2}A - \frac{27-3}{2}I = 13A - 12I$ (sama dengan (c)). Rumus untuk $n = 5: \frac{243-1}{2}A - \frac{243-3}{2}I = 121A - 120I = \begin{bmatrix} 242 & -120 \\ 121 & 242 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 122 & 121 \\ 121 & 122 \end{bmatrix}$.
Penskoran: (a) 1 poin; (b) 3 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.

4. (a) $T = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ dan luas = $|\det T| = 12 - 1 = 11$ satuan luas. (b) $T^{-1} = \frac{1}{11} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$. (c) $\begin{bmatrix} s \\ t \end{bmatrix} = T^{-1} \begin{bmatrix} 5/2 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{11} \begin{bmatrix} 15/2 - 2 \\ -5/2 + 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$. Karena $s = t = \frac{1}{2}$, $P = \frac{1}{2}(\vec{u} + \vec{v})$ adalah titik tengah diagonal OW , yaitu pusat jajargenjang (titik potong kedua diagonal). (d) T mengalikan luas dengan $|\det T| = 11$. Luas daerah asal = $\frac{3,3}{11} = 0,3$ satuan luas, yaitu bayangan dengan T^{-1} memperkecil luas dengan faktor $\frac{1}{11}$.
Penskoran: tiap bagian 2 poin.

5. (a) $H = 7, E = 4, L = 11, P = 15$. Pasangan (7,4): $K \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21+12 \\ 14+20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 33 \\ 34 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix}$, yaitu **HI**. Pasangan (11,15): $\begin{bmatrix} 33+45 \\ 22+75 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 78 \\ 97 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 0 \\ 19 \end{bmatrix}$, yaitu **AT**. Jadi **HELP** $\rightarrow$ **HIAT**. (b) $\det K = 15 - 6 = 9$. $9 \cdot 3 = 27 \equiv 1 \pmod{26}$, sehingga $u = 3$. $\text{adj}(K) = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$, sehingga $K^{-1} \equiv 3 \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & -9 \\ -6 & 9 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 15 & 17 \\ 20 & 9 \end{bmatrix} \pmod{26}$. Verifikasi: $K \cdot K^{-1} = \begin{bmatrix} 105 & 78 \\ 130 & 79 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. (c) $LD = (11, 3): \begin{bmatrix} 15 \cdot 11 + 17 \cdot 3 \\ 20 \cdot 11 + 9 \cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 216 \\ 247 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 8 \\ 13 \end{bmatrix}$, yaitu **IN**. $XK = (23, 10): \begin{bmatrix} 345 + 170 \\ 460 + 90 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 515 \\ 550 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 21 \\ 4 \end{bmatrix}$, yaitu **VE**. $BU = (1, 20): \begin{bmatrix} 15 + 340 \\ 20 + 180 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 355 \\ 200 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 17 \\ 18 \end{bmatrix}$, yaitu **RS**. Pesan: **INVERS**. (d) $\det K' = 12 - 2 = 10$. Pasangan **AA** (0,0) dan **NA** (13,0): $K' \begin{bmatrix} 13 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 52 \\ 26 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, sehingga keduanya menghasilkan sandi **AA** dan pesan tidak dapat didekripsi secara tunggal. Penyebab: $\text{gcd}(10, 26) = 2 \neq 1$ sehingga 10 tidak punya invers modulo 26 dan K'^{-1} modulo 26 tidak ada. Syarat kunci layak: $\text{gcd}(\det K, 26) = 1$, yaitu $\det K$ bukan kelipatan 2 dan bukan kelipatan 13.
Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin (contoh 1, kesimpulan syarat 1).